

Domanda

Dare la definizione di trasformazione lineare e di trasformazione tempo invariante. Si consideri una trasformazione con ingresso $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$, uscita $y(t)$, $t \in \mathbb{R}$, e relazione ingresso-uscita $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t)$. Dire se la trasformazione è 1) lineare, 2) tempo invariante, giustificando le risposte.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2005/06

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il segnale

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-t^2} \operatorname{rect} \frac{t - kT}{T} 1(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcolare l'energia di $x(t)$.

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale $x(kT) = 0.1^{|k|} + 3 \cdot 0.1^{|k-3|}$, $kT \in Z(T)$.
3. Calcolare la minima frequenza di campionamento per la rappresentazione del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \operatorname{sinc}^2(t - 0.2) \cos(2\pi t - 0.4\pi).$$

4. Calcolare l'area del segnale a tempo continuo $x(t) = -(t - 1) e^{-\pi(t-1)^2}$.
5. Sia $a(kT) = \cos(2\pi f_0 kT)$ un segnale sinusoidale a tempo discreto con $f_0 = 1/(8T)$. Sia $b(kT)$ ottenuto da $a(kT)$ mediante l'equazione alle differenze

$$b(kT) = a(kT) + 0.5 b(kT - T).$$

Calcolare l'espressione di $b(kT)$.

Soluzioni.**Es.1.**

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-t^2} \operatorname{rect} \frac{t-kT}{T} 1(t) = (e^{-t^2} 1(t)) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \operatorname{rect} \frac{t-kT}{T} = (e^{-t^2} 1(t)) x_1(t).$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t^2} x_1^2(t) 1(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-2t^2} dt,$$

dato che $x_1^2(t) = 1$ (si disegni il segnale $x_1(t)$). Inoltre, essendo e^{-2t^2} un segnale pari, si ha

$$E_x = 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}},$$

dove per il calcolo dell'integrale si è calcolato il valore nell'origine della trasformata

$$G(f) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} e^{-\pi(\sqrt{\pi}f/\sqrt{2})^2}$$

di

$$g(t) = e^{-2t^2} = e^{-\pi(\sqrt{2}t/\sqrt{\pi})^2}.$$

Es.2. Posto $x_1(kT) = 0.1^{|k|}$, si può scrivere $x(kT) = x_1(kT) + 3x_1((k-3)T)$, da cui

$$X(f) = X_1(f) + 3e^{-j2\pi f3T} X_1(f), \quad f \in R/Z(1/T).$$

La trasformata di $x_1(kT)$ è, con $p = 0.1$,

$$\begin{aligned} X_1(f) &= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p^{|k|} e^{-j2\pi f k T} \\ &= T \left[\sum_{k=0}^{+\infty} p^k e^{-j2\pi f k T} + \sum_{k=0}^{+\infty} p^k e^{j2\pi f k T} - 1 \right] \\ &= T \left[\frac{1}{1 - p e^{-j2\pi f T}} + \frac{1}{1 - p e^{j2\pi f T}} - 1 \right] \\ &= T \left[\frac{1 - p^2}{1 - 2p \cos(2\pi f T) + p^2} \right], \end{aligned}$$

Es.3. Il segnale $x(t)$ è il prodotto di un segnale sinusoidale di frequenza $f_0 = 1$, con trasformata di Fourier

$$\frac{e^{-j0.4\pi} \delta_R(f - f_0) + e^{+j0.4\pi} \delta_R(f + f_0)}{2},$$

e del segnale $\operatorname{sinc}^2(t-0.2)$ che ha banda pari a 1 (la sua trasformata è $\operatorname{triangle}(f) e^{-j2\pi 0.2f}$). Il prodotto nel dominio del tempo corrisponde ad una convoluzione nel dominio della frequenza. Quindi la banda di $x(t)$ risulta $B = 2$ e la minima frequenza di campionamento è $F_c = 4$ Hz.

Es.4. Si ha, dato che la traslazione non cambia il valore dell'integrale,

$$-\int_{-\infty}^{+\infty} (t-1) e^{-\pi(t-1)^2} dt = -\int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\pi t^2} dt = 0,$$

dato che la funzione integranda è dispari.

Es.5. La trasformazione è un filtro. Si ha immediatamente

$$B(f) = \frac{A(f)}{1 - 0.5e^{-j2\pi f T}} \quad f \in R/Z(1/T).$$

Come noto, l'uscita di un filtro con risposta in frequenza

$$H(f) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j2\pi fT}}$$

a un segnale sinusoidale di frequenza f_0 risulta

$$b(kT) = |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 kT + \arg(H(f_0)))$$

dove $|H(f_0)|$ e $\arg(H(f_0))$ sono, rispettivamente, modulo e fase del numero complesso

$$H(f_0) = H(1/(8T)) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j2\pi T/(8T)}} = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\pi/4}}.$$